

中学3年
数学

2章 平方根 1節 平方根

平方根 ①

月 日

名前

ポイント ことばと表し方

- 平方根 2 乗すると a になる数を、 a の平方根といいます。正の数 a の平方根は、正と負の2つあり、 $\sqrt{a}$ と $-\sqrt{a}$ を合わせて $\pm\sqrt{a}$ と書きます。0 の平方根は 0 だけです。
- 根号の値 $\sqrt{a}$ は a の平方根のうち正のほうで、 2 乗すると a になります。 $\sqrt{a}$ は 0 以上の数です。
- 大小と無理数 a と b が正の数で $a < b$ ならば、 $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ です。整数や分数で表せない数を無理数といい、 $\sqrt{2}$ や π がその例です。

1 次の問いに答えなさい。

平方根の意味と根号

(1) 49 の平方根を答えなさい。

答え

(2) 7 の平方根を答えなさい。

答え

(3) $\frac{9}{25}$ の平方根を答えなさい。

答え

(4) $(-\sqrt{5})^2$ の値を求めなさい。

答え

2 □にあてはまる不等号を書きなさい。(4)は小さい順に不等号でならべなさい。

平方根の大小

(1) $3 \square \sqrt{10}$

答え

(2) $\sqrt{17} \square 4$

答え

(3) $-\sqrt{7} \square -3$

答え

(4) $\sqrt{8}$ 、3、2.5 を小さい順にならべなさい。

答え

3 次の問いに答えなさい。

有理数と無理数・近似値

(1) $\sqrt{0.09}$ を、根号を使わずに表しなさい。

答え

(2) 無理数をすべて選びなさい。

 $\sqrt{16}$ 、 $\sqrt{6}$ 、 $\frac{2}{3}$ 、 π

答え

(3) $\sqrt{30}$ は、どんな連続する2つの整数の間にありますか。

答え

(4) $\sqrt{5}=2.236$ として、 $-\sqrt{5}$ を小数第1位まで四捨五入しなさい。

答え

1 平方根の意味と根号

考え方 a の平方根は、2乗すると a になる数で、正と負の2つあります。 $\sqrt{a}$ は、その正のほうを表します。

(1) 49の平方根

 ± 7

- 2乗して 49 になる数を考えます。
- $7 \times 7 = 49$ 、 $(-7) \times (-7) = 49$
- 正と負の2つがあるので、答えは ± 7

(2) 7の平方根

 $\pm\sqrt{7}$

- 7 は整数を2乗した数ではないので、根号を使って表します。
- 正のほうは $\sqrt{7}$ 、負のほうは $-\sqrt{7}$ です。
- 答えは $\pm\sqrt{7}$

(3) $\frac{9}{25}$ の平方根 $\pm\frac{3}{5}$

- 分子と分母をそれぞれ2乗した数に直せないか考えます。
- $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$ 、 $(-\frac{3}{5}) \times (-\frac{3}{5}) = \frac{9}{25}$
- 答えは $\pm\frac{3}{5}$

(4) $(-\sqrt{5})^2$

5

- 負の数も正の数も、2乗すると正の数になります。
 $(-\sqrt{5})^2 = \sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5$
- $\sqrt{5}$ は2乗すると 5 になる数なので、答えは 5

2 平方根の大小

考え方 根号のついた数は、2乗して比べます。正の数どうしなら、2乗した数大きいほうが大きい数です。負の数では、大小が逆になります。

(1) $3 \square \sqrt{10}$

<

- 3 を2乗すると 9、 $\sqrt{10}$ を2乗すると 10 です。
- $9 < 10$ なので、 $3 < \sqrt{10}$

(2) $\sqrt{17} \square 4$

>

- $\sqrt{17}$ を2乗すると 17、4 を2乗すると 16 です。
- $17 > 16$ なので、 $\sqrt{17} > 4$

(3) $-\sqrt{7} \square -3$

>

- まず $\sqrt{7}$ と 3 を比べます。2乗すると 7 と 9 で、 $7 < 9$ なので $\sqrt{7} < 3$ です。
- 負の数にすると大小が逆になるので、 $-\sqrt{7} > -3$

(4) $\sqrt{8}$ 、3、2.5 $2.5 < \sqrt{8} < 3$

- それぞれを2乗します。 $\sqrt{8}$ は 8、3 は 9、2.5 は 6.25 です。
- $6.25 < 8 < 9$ なので、 $2.5 < \sqrt{8} < 3$

3 有理数と無理数・近似値

考え方 整数や分数で表せる数が有理数、表せない数が無理数です。根号がついていても、根号をはずして整数や分数になる数は有理数です。

(1) $\sqrt{0.09}$

0.3

- 2乗して 0.09 になる正の数を考えます。
 $0.3 \times 0.3 = 0.09$
- 答えは 0.3

(2) 無理数

 $\sqrt{6}$ 、 π

- $\sqrt{16}$ は 4 になり、 $\frac{2}{3}$ は分数なので、どちらも有理数です。
- $\sqrt{6}$ は根号をはずして整数や分数にできず、 π も分数で表せません。
- 答えは $\sqrt{6}$ と π

(3) $\sqrt{30}$

5と6の間

- 30 をはさむ、整数の2乗を探します。
- $5 \times 5 = 25$ 、 $6 \times 6 = 36$ なので、 $25 < 30 < 36$ です。
- 平方根をとると、 $5 < \sqrt{30} < 6$ 。答えは 5と6の間

(4) $-\sqrt{5}$

-2.2

- $-\sqrt{5}$ は、-2.236 です。
- 小数第2位の 3 を四捨五入します。
- 答えは -2.2

まちがえやすいところ

- 49 の平方根を 7 だけとしないように、負の数 -7 もあることを確かめましょう。
- $\sqrt{9}$ を ± 3 としないように、 $\sqrt{\quad}$ のつく数は平方根のうち正のほうだけを表すことに気をつけましょう。